

Para efectos de la interrogación oral, les adjunto un listado de preguntas típicas:

1. Representación y Equivalencias entre diagramas P&I, SAMA y Bloques, bajo norma ISA. Diseño de pantallas SCADA normas ISA 101.
2. PLC y estructuras para planta 4 estanques. Tareas para tiempo real en PLC, configuración de tareas (no) periódicas, variables locales y globales, efectos de scan fijo y variable. Scheduler para identificación de parámetros en tiempo real.
3. Modelación fenomenológica de Sensores (flujo, nivel), procesos 4 estanques, modelos bernoulli, transporte de reynolds, etc.
4. Diagrama en bloques detallado de control PID, deducción del algoritmo PID discreto por aproximación numérica, Euler y trapezoidal, con derivada en PV.
5. Controlador PI con Predictor de Smith.
6. Desarrollo controlador DeadBeat de orden n.
7. Desarrollo controlador de Dahlin.
8. Combinación PID + Predictor Smith + Dahlin.
9. Combinación PID + Predictor Smith + Deadbeat.
10. Estimación mediante LS (Least Square Batch), RLS (Recursive Least Square), Efecto de factor de olvido.
11. Controlador Horizonte extendido, modelación predictiva implícita (ec. Diophantina), relación parámetros modelo ARMA versus modelo implícito.